Variable aleatoria y esperanza

12 ejercicios en tres niveles, con las soluciones al final.

Nombre: Curso: Fecha:

En esta guía vas a practicar:

- Definir variables aleatorias discretas
- Calcular esperanza y varianza
- Decidir si un juego es justo

A Para arrancar

Ejercicios básicos para fijar los conceptos.

1. Se tira un dado. ¿Cuál es la esperanza del número que sale?

2. Una variable toma 0, 1 y 2 con probabilidades 0,2; 0,5 y 0,3. Calculá su esperanza.

3. ¿Qué condición deben cumplir las probabilidades de una variable discreta?

4. ¿La esperanza tiene que ser un valor posible de la variable?

5. Se tiran dos monedas y X = cantidad de caras. Escribí su distribución.

B Para afianzar

Ejercicios que combinan varios pasos.

6. Calculá la varianza del resultado de un dado.

7. Una rifa vende 1000 números a $100 con un único premio de $50.000. ¿Cuál es la ganancia esperada de quien compra uno?

8. Se paga $10 por tirar un dado; si sale 6 se cobran $60 (ganancia neta $50). ¿Es un juego justo?

9. Si $E(X) = 4$, ¿cuánto vale $E(3X + 2)$?

C Desafío

Problemas para pensar y aplicar.

10. Un seguro cobra $20.000 al año. La probabilidad de un siniestro de $500.000 es 0,02. ¿Cuál es la ganancia esperada de la aseguradora por cliente?

11. Demostrá que $E(X + Y) = E(X) + E(Y)$ con el ejemplo de tirar dos dados.

12. ¿Cuántas veces en promedio hay que tirar un dado hasta que salga el primer 6?

Soluciones

Primero intentá resolver cada ejercicio; después compará. Si tu resultado es distinto, revisá paso a paso.

1. $\frac{1+2+\cdots+6}{6} = 3{,}5$
2. $0 + 0{,}5 + 0{,}6 = 1{,}1$
3. Ser todas entre 0 y 1 y sumar 1.
4. No: la esperanza del dado es 3,5, que nunca sale.
5. $P(0) = \frac{1}{4}$, $P(1) = \frac{1}{2}$, $P(2) = \frac{1}{4}$
6. $E(X^2) - E(X)^2 = \frac{91}{6} - \frac{49}{4} = \frac{35}{12}$
7. $\frac{50.000}{1000} - 100 = -50$: pierde $50 en promedio.
8. $\frac{1}{6} \cdot 50 + \frac{5}{6} \cdot (-10) = 0$: sí, es justo.
9. $3 \cdot 4 + 2 = 14$
10. $20.000 - 0{,}02 \cdot 500.000 = 10.000$
11. La suma de dos dados tiene esperanza 7, que es $3{,}5 + 3{,}5$.
12. 6 veces (esperanza de una geométrica con $p = \frac{1}{6}$: $\frac{1}{p}$).

📚 Repasá la teoría con ejemplos y gráficos en **matematicasactivas.com**. Y si querés ver cualquier ejercicio resuelto paso a paso, escribilo en la **Calculadora paso a paso**.